

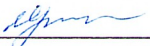
Министерство образования Омской области
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области
«Колледж инновационных технологий, экономики и коммерции»

УТВЕРЖДЕНО

на заседании цикловой
методической комиссии

"Информационных технологий,
технологий водного транспорта и
права"

Председатель ЦМК

 И.Р. Шертман

Протокол № 8 от

« 14 »  2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор БПОУ КИТЭК

 Т.П. Ивченко



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА – ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«Разработка решений на платформе «1С:Предприятие 8
по компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе
«1С:Предприятие 8»»»**

Разработчик(и) (составитель(и)):

1. Орлова Вера Михайловна, преподаватель специальных дисциплин
2. Шпраер Андрей Александрович, преподаватель специальных дисциплин

Программа согласована (представители заказчика)¹⁵

¹⁵ Этот пункт остается только при наличии и/или необходимости согласования с заказчиком

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ.....	
1.1 Общие положения	
1.2 Цель освоения и характеристика новой квалификации	
1.3 Планируемые результаты обучения	
1.4 Учебно-тематический план	
1.5 Календарный учебный график.....	
1.6 Рабочие программы дисциплин (модулей, разделов)	
1.7 Организационно-педагогические условия.....	
1.8 Формы аттестации.....	
2 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
2.1 Текущий контроль.....	
2.2 Промежуточная аттестация.....	
2.3 Итоговая аттестация.....	

1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Общие положения

1.1.1. Нормативные правовые основания разработки программы

Нормативные правовые основания для разработки дополнительной профессиональной программы – программы повышения квалификации «Разработка решений на платформе «1С:Предприятие 8 по компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8»»

Наименование программы» (далее – программа) составляют:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный № 29444)
- *(перечисляются нормативно-правовые документы, используемые при разработке и реализации программы)*

Программа разработана на основе профессионального(ых) стандарта(ов) *наименование(ия) профессионального(ых) стандарта(ов), который(ые) использовался(лись) при разработке программы¹⁶.*

Программа разработана на основе установленных квалификационных требований по должностям *наименование должности(ей), указанных в наименовании документа, содержащего квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются*

¹⁶ Пункт 10 статьи 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании).

в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной службе.

Программа разработана на основе требований федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования *наименование соответствующего ФГОС СПО* к результатам освоения образовательных программ.

Программа разработана на основе требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования *наименование соответствующего ФГОС ВО* к результатам освоения образовательных программ.

1.1.2. Требования к слушателям¹⁷

а) категория слушателей: лица имеющие СПО, и обучающиеся по программам СПО, ВПО.

б) требования к уровню профессионального образования¹⁸: СПО, ВПО.

1.1.3. Особенности адаптации образовательной программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Разработка адаптированной образовательной программы для лиц с ОВЗ и/или инвалидностью или обновление уже существующей образовательной программы определяются индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии), рекомендациями заключения ПМПК (при наличии) и осуществляются по заявлению слушателя (законного представителя).

¹⁷ Квалификация, в рамках которой осуществляется повышение квалификации, определяется действующим профессиональным стандартом и (или) квалификационными справочниками в разделе «Требования к квалификации», где определены необходимые для выполнения должностных обязанностей уровень профессиональной подготовки работника, удостоверяемый документами об образовании, а также требования к стажу работы.

¹⁸ К освоению программ допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование и лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о повышении квалификации выдается одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о квалификации.

1.1.4. Форма обучения: очная.

1.1.5. Трудоемкость освоения: 72 академических часов, включая все виды контактной и самостоятельной работы слушателя.

1.1.6. Период освоения: 17 календарных дней.

1.1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

1.2. Цель освоения

Целью освоения программы являются совершенствование и (или) получение новой(ых) компетенции(ий), необходимой(ых) для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в области профессиональной деятельности.

1.3. Планируемые результаты обучения¹⁹

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения

Код и наименование компетенции	Показатели освоения компетенции		
	Знания	Умения	Практический опыт (при наличии)
ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием	З 1.1 Основные этапы разработки программного обеспечения	У 1.1 Осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и высокого уровней	В 1.1 разработке кода программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля
ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием	З 1.2 Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования	У 1.2.1 Осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках программирования;	В 2.1 разработке кода программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля

¹⁹ Планируемые результаты освоения для программ ПК – профессиональные компетенции в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения.

Код и наименование компетенции	Показатели освоения компетенции		
	Знания	Умения	Практический опыт (при наличии)
		У 1.2.2 Создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль	
ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств	З 1.3 Основные принципы отладки программных продуктов	У 1.3 Выполнять отладку программного продукта	В 1.3 использовании инструментальных средств на этапе отладки программного продукта
ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей	З 1.4 Основные принципы тестирования программных продуктов,	У 1.4 Выполнять тестирование программного продукта	В 1.4 проведении тестирования программного модуля по определенному сценарию
ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ	З 1.6 Основные этапы и принципы разработки программного обеспечения для мобильных платформ	У 1.6 Выполнять разработку программного обеспечения для мобильных платформ	В 1.6 разработке мобильных приложений
ПК 4.1 Осуществлять установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем	З 4.1.1 Основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения; З 4.1.2 Основные виды работ на этапе сопровождения программного обеспечения	У 4.1.1 Подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем; У 4.1.2 Проводить установку программного обеспечения компьютерных систем; У 4.2.3 Производить настройку отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем	В 4.1.1 настройке отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем; В 4.1.2 выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения компьютерной системы

1.4. Учебно-тематический план

Таблица 2 – Учебно-тематический план

Наименование разделов (модулей), тем, видов аттестации	Ит ого	Трудоемкость, ак. час			Форма контроля
		Лекци и	Практ. занятия	СР	
2	3	4	5	6	7
Модуль 1. Стандарты и спецификация стандартов по компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8». Разделы спецификации.	1	1	-	-	-
Модуль 2. Актуальные требования рынка труда, современные технологии в профессиональной сфере	2	2	-	-	-
Региональные меры содействия занятости в том числе поиска работы, осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, работы в качестве самозанятого	0.5	0.5	-	-	-
Актуальная ситуация на региональном рынке труда	0.5	0.5	-	-	-
Современные технологии в профессиональной сфере, соответствующей компетенции	1	1	-	-	-
Модуль 3. Общие вопросы по работе в статусе самозанятого	1	1	-	-	-
Регистрация в качестве самозанятого	0.5	0.5	-	-	-
Налог на профессиональный доход – особый режим налогообложения для самозанятых граждан	0.5	0.5	-	-	-
Модуль 4. Требования охраны труда и техники безопасности	1	1	-	-	-
Требования охраны труда и техники безопасности	0.5	0.5	-	-	-

Специфичные требования охраны труда, техники безопасности и окружающей среды по компетенции	0.5	0.5	-	-	-
Модуль 5. Практическое занятие на определение стартового уровня владения компетенцией	1	-	1	-	-
Практическое занятие на определение стартового уровня владения компетенцией	1	-	1	-	-
Модуль 6. Разработка программных решений	53	14	39	1	Зачет
Основы программирования. Изучение базовых принципов программирования на языке 1С	6	2	4	-	-
Модели работы с данными на языке 1С	6	2	4	-	-
Основные механизмы платформы.	8	2	6	-	-
Основная парадигма разработки прикладного решения на платформе "1С:Предприятие 8.3"	14	4	10	-	-
Работа с управляемыми формами. Тонкая настройка интерфейса прикладного решения	6	1	5	-	-
Изучение возможностей мобильной платформы "1С:Предприятие 8.3"	6	2	4	-	-
Разработка мобильного приложения на мобильной платформе "1С:Предприятие 8.3"	6	1	5	-	-
Промежуточная аттестация	1	-	-	1	Зачет
Модуль 7. Тестирование программных решений	6	2	4	1	Зачет
Тестирование и отладка прикладного решения	3	1	2	-	-
Обслуживание прикладного решения и технологической платформы	2	1	1	-	-
Промежуточная аттестация	1	-	-	1	Зачет
Итоговая аттестация	9	-	-	9	
Демонстрационный экзамен по компетенции	9	-	-	9	ДЭ
ИТОГО:	72				

Календарный учебный график

Таблица 3 – Календарный учебный график

Наименование разделов (модулей), тем, видов аттестации ²⁰																		Ито го
	Д1	Д 2	Д 3	Д 4	Д 5	Д 6	Д 7	Д 8	Д 9	Д 10	Д 11	Д 12	Д 13	Д 14	Д 15	Д 16	Д 17	
Модуль 1. Стандарты и спецификация стандартов по компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8». Разделы спецификации.	1																	1
Модуль 2. Актуальные требования рынка труда, современные технологии в профессиональной сфере	2																	2
Региональные меры содействия занятости в том числе поиска работы, осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, работы в качестве самозанятого	0.5																	
Актуальная ситуация на региональном рынке труда	0.5																	
Современные технологии в профессиональной сфере, соответствующей компетенции	1																	
Модуль 3. Общие вопросы по работе в статусе самозанятого																		2
Регистрация в качестве самозанятого	0.5																	
Налог на профессиональный доход – особый режим	0.5																	

²⁰ Содержание разделов (модулей) в календарном учебном графике должно включать все разделы (модули), указанные в учебно-тематическом плане.

Наименование разделов (модулей), тем, видов аттестации ²⁰		Д1	Д 2	Д 3	Д 4	Д 5	Д 6	Д 7	Д 8	Д 9	Д 10	Д 11	Д 12	Д 13	Д 14	Д 15	Д 16	Д 17	Ито го
налогообложения для самозанятых граждан																			
Работа в качестве самозанятого			1																
Модуль 4. Требования охраны труда и техники безопасности																			1
Требования охраны труда и техники безопасности			0. 5																
Специфичные требования охраны труда, техники безопасности и окружающей среды по компетенции			0. 5																
Модуль 5. Практическое занятие на определение стартового уровня владения компетенцией																			
Практическое занятие на определение стартового уровня владения компетенцией			1																
Модуль 6. Разработка программных решений																			
Основы программирования. Изучение базовых принципов программирования на языке 1С				4	2														
Модели работы с данными на языке 1С				2	4														
Основные механизмы платформы.						4	4												
Основная парадигма разработки прикладного									4	4	4	2							

[illegible]

1.5. Рабочая программа²¹

Макет рабочей программы представлен в таблице 4.

Таблица 4

Наименование разделов (модулей), тем, видов аттестации	Ит ого	Трудоемкость, ак. час			Форма контроля
		Лекци и	Практ. занятия	СР	
2	3	4	5	6	7
Модуль 1. Стандарты и спецификация стандартов по компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8». Разделы спецификации.	1	1	-	-	-
Модуль 2. Актуальные требования рынка труда, современные технологии в профессиональной сфере	2	2	-	-	-
Региональные меры содействия занятости в том числе поиска работы, осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, работы в качестве самозанятого	0.5	0.5	-	-	-
Актуальная ситуация на региональном рынке труда	0.5	0.5	-	-	-
Современные технологии в профессиональной сфере, соответствующей компетенции	1	1	-	-	-
Модуль 3. Общие вопросы по работе в статусе самозанятого	1	1	-	-	-
Регистрация в качестве самозанятого	0.5	0.5	-	-	-
Налог на профессиональный доход – особый режим налогообложения для самозанятых граждан	0.5	0.5	-	-	-

²¹ Оформление рабочей программы возможно единой таблицей для всех модулей или по каждому из модулей отдельно

Модуль 4. Требования охраны труда и техники безопасности	1	1	-	-	-
Требования охраны труда и техники безопасности	0.5	0.5	-	-	-
Специфичные требования охраны труда, техники безопасности и окружающей среды по компетенции	0.5	0.5	-	-	-
Модуль 5. Практическое занятие на определение стартового уровня владения компетенцией	1	-	1	-	-
Практическое занятие на определение стартового уровня владения компетенцией	1	-	1	-	-
Модуль 6. Разработка программных решений	53	14	39	1	Зачет
Основы программирования. Изучение базовых принципов программирования на языке 1С	6	2	4	-	-
Модели работы с данными на языке 1С	6	2	4	-	-
Основные механизмы платформы.	8	2	6	-	-
Основная парадигма разработки прикладного решения на платформе "1С:Предприятие 8.3"	14	4	10	-	-
Работа с управляемыми формами. Тонкая настройка интерфейса прикладного решения	6	1	5	-	-
Изучение возможностей мобильной платформы "1С:Предприятие 8.3"	6	2	4	-	-
Разработка мобильного приложения на мобильной платформе "1С:Предприятие 8.3"	6	1	5	-	-
Промежуточная аттестация	1	-	-	1	Зачет
Модуль 7. Тестирование программных решений	6	2	4	1	Зачет
Тестирование и отладка прикладного решения	3	1	2	-	-
Обслуживание прикладного решения и технологической платформы	2	1	1	-	-
Промежуточная аттестация	1	-	-	1	Зачет
Итоговая аттестация	9	-	-	9	

Демонстрационный экзамен по компетенции	9	-	-	9	ДЭ
ИТОГО:	72				

1.6. Организационно-педагогические условия

Реализация программы осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области образования, нормативными правовыми актами, регламентирующими данное направление деятельности.

1.6.1. Требования к квалификации педагогических кадров

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на иных условиях. Квалификация педагогических работников должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

1.6.2. Требования к материально-техническому обеспечению

Материально-техническое обеспечение (далее – МТО) необходимо для проведения всех видов учебных занятий и аттестации, предусмотренных учебным планом по программе, и соответствует действующим санитарным и гигиеническим нормам и правилам.

МТО содержит специальные помещения: учебные аудитории для проведения лекций, практических (семинарских) занятий, лабораторных работ, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, итоговой аттестации (в соответствии с утвержденным расписанием учебных занятий). Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью, оборудованием, расходными материалами, программным обеспечением, техническими средствами обучения и иными средствами, служащими для представления учебной информации слушателям.

При реализации программы с использованием дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения образовательная организация обеспечивает функционирование информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающую освоение слушателями образовательных программ полностью или частично независимо от места нахождения слушателей: каналы связи, компьютерное оборудование, периферийное оборудование, программное обеспечение.

Код и наименование компетенции	Материально-техническое обеспечение, необходимое для освоения ПК
ПК 1.1	Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием
ПК 1.2	Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием
ПК 1.3	Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств
ПК 1.4	Выполнять тестирование программных модулей
ПК 1.6	Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ
ПК 4.1	Осуществлять установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

1.6.3. Требования к информационному и учебно-методическому обеспечению²²

Для реализации программы используются учебно-методическая документация, нормативные правовые акты, нормативная техническая документация, иная документация, учебная литература и иные издания, информационные ресурсы.

²² Состав информационного и учебно-методического обеспечения представляет собой совокупность учебно-методической документации, нормативных правовых актов, нормативной технической документации, иной документации, учебной литературы и иных изданий, информационных ресурсов.

Таблица 4 – Учебно-методическая документация, нормативные правовые акты, нормативная техническая документация, иная документация, учебная литература и иные издания, информационные ресурсы²³

1. Нормативные правовые акты, иная документация	
1.1	ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Порядок построения и оформления технического задания на разработку программы или программного изделия для вычислительных машин, комплексов и систем
1.2	ГОСТ 19.102-77 Стадии разработки. Стадии разработки программ, программной документации, а также этапы и содержание работ
1.3	ГОСТ 19.402-78 Описание программы
1.4	ГОСТ 19.301-79 Программа и методика испытаний
1.5	ГОСТ 34.601-90 Автоматизированные системы. Стадии создания
1.6	ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем
1.7	ГОСТ Р ИСО/МЭК 15271-02 Процессы жизненного цикла программных средств
2. Основная литература	
2.1	Рассел Д. Жизненный цикл программного обеспечения [Текст] / Д. Рассел. — М., Книга по требованию, 2012. — 89 с. — ISBN 978-5-5139-9229-5
2.2	Радченко М.Г., Хрусталева Е.Ю. 1С:Предприятие 8.3 Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы. — Издание 3-е. М.: ООО «1С:Паблишинг, 2023. — 982 с.: ил. — ISBN 978-5-9677-3269-0
2.3	Хрусталева Е.Ю. Разработка сложных отчетов в «1С:Предприятии 8». Система компоновки данных — Издание 3-е, стереотипное - М.: ООО «1С:Паблишинг, 2021. — 486 с.: ил. — ISBN 978-5-9677-3121-1
3. Дополнительная литература	
3.1	Хрусталева Е.Ю. 1С:Аналитика BI-система в «1С:Предприятии 8» - М.: ООО «1С:Паблишинг, 2021. — 207с.: ил. — ISBN 978-5-9677-3093-1
3.2	Хрусталева Е.Ю. Знакомство с разработкой мобильных приложений на платформе «1С:Предприятие 8». - М.: ООО «1С:Паблишинг, 2022. — 273 с.
4. Интернет-ресурсы	
4.1	1С: ИТС: Информационная система. Информационная система 1С:ИТС (1c.ru)

1.6.4. Общие требования к организации учебного процесса

Общие требования к организации учебного процесса определяются локальными нормативными актами образовательной организации.

1.7. Формы аттестации

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации (при наличии — в соответствии с учебно-тематическим планом и рабочей программой) и итоговой аттестации слушателей.

²³ Оформление раздела должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 7.0.100-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.

1.8.1 Текущий контроль успеваемости

В соответствии с учебно-тематическим планом и рабочей программой.

1.8.2. Промежуточная аттестация

В соответствии с учебно-тематическим планом и рабочей программой.

1.8.3. Итоговая аттестация

Освоение программы завершается итоговой аттестацией. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей.

Итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебно-тематический план программы. Порядок прохождения итоговой аттестации определяется локальными нормативными образовательной организации.

2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Оценочные материалы обеспечивают проверку достижения планируемых результатов обучения по программе и используются в процедуре текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации (при наличии) и итоговой аттестации.

2.1. Текущий контроль

Текущий контроль знаний проводится в формах, предусмотренных учебным планом.

В программе необходимо представить описание требования к проведению текущей аттестации, критерии оценивания.

2.2. Промежуточная аттестация

Освоение программы, в том числе отдельной ее части (модуля), может сопровождаться промежуточной аттестацией, проводимой в формах,

в соответствии с учебным планом и рабочей программой.

В программе приводятся требования к выполнению заданий промежуточной аттестации, критерии оценивания.

2.3. Итоговая аттестация

Освоение программы завершается итоговой аттестацией.

Дается характеристика материалов итоговой аттестации (с включением требований к оформлению и представлению материалов слушателями).

Зачет/зачет с оценкой (по результатам тестирования, защиты проектной работы и др. или по совокупности выполненных практических работ и тестирования промежуточных аттестаций).

Критерии оценивания: описать условия, при которых слушатель считается аттестованным - положительный результат оценивания всех запланированных видов работ или тестирований.

Указывается минимально необходимое количество баллов или оценка.